2023 年全国硕士研究生招生考试（数学一）试题

一、选择题

1.曲线 $y = x\ln\left(\mathrm{e}+\dfrac{1}{x-1}\right)$ 的斜渐近线方程为

A. $y = x + \mathrm{e}$.

B. $y = x + \dfrac{1}{\mathrm{e}}$.

C. $y = x$.

D. $y = x - \dfrac{1}{\mathrm{e}}$.

2.若微分方程 $y'' + ay' + by = 0$ 的解在 $(-\infty, +\infty)$ 上有界，则

A. $a < 0, b > 0$.　　B. $a > 0, b > 0$.

C. $a = 0, b > 0$.　　D. $a = 0, b < 0$.

3.设函数 $y = f(x)$ 由 $\begin{cases} x = 2t + |t|, \\ y = |t|\sin t \end{cases}$ 确定，则

A. $f(x)$连续, $f'(0)$不存在.

B. $f'(0)$存在, $f'(x)$在$x = 0$处不连续.

C. $f'(x)$连续, $f''(0)$不存在.

D. $f''(0)$存在, $f''(x)$在$x = 0$处不连续.

4.已知 $a_n < b_n (n = 1, 2, \cdots)$，若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 均收敛，则“$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛”是“$\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 绝对收敛”的

A.充分必要条件.　　B.充分不必要条件.

C.必要不充分条件.　　D.既不充分也不必要条件.

5. 已知 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}, \boldsymbol{C}$ 满足 $\boldsymbol{ABC} = \boldsymbol{O}$, $\boldsymbol{E}$ 为 n 阶单位矩阵. 记矩阵 $\begin{bmatrix} \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{BC} & \boldsymbol{E} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \boldsymbol{AB} & \boldsymbol{C} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \boldsymbol{E} & \boldsymbol{AB} \\ \boldsymbol{AB} & \boldsymbol{O} \end{bmatrix}$ 的秩分别为 r_1, r_2, r_3, 则

A.$r_1 \le r_2 \le r_3$.

B.$r_1 \le r_3 \le r_2$.

C.$r_3 \le r_1 \le r_2$.

D.$r_2 \le r_1 \le r_3$.

6.下列矩阵中不能相似于对角矩阵的是

A. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$. B. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 1 & 2 & 0 \\ a & 0 & 3 \end{pmatrix}$. C. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$. D. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

7.已知向量$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$，$\alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$，$\beta_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 9 \end{pmatrix}$，$\beta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$，若$\gamma$既可由$\alpha_1$，$\alpha_2$线性表示，也可由$\beta_1$，$\beta_2$线性表示，则$\gamma =$

A. $k\begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}, k \in \mathbf{R}$. B. $k\begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 10 \end{pmatrix}, k \in \mathbf{R}$. C. $k\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, k \in \mathbf{R}$. D. $k\begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 8 \end{pmatrix}, k \in \mathbf{R}$.

8.设随机变量 X 服从参数为 1 的泊松分布，则$E(|X - EX|) =$

A. $\frac{1}{e}$. B. $\frac{1}{2}$. C. $\frac{2}{e}$. D.1.

9. 设$X_1, X_2, X_3, \cdots, X_n$为来自总体的$N(\mu_1, \sigma^2)$的简单随机样本，$Y_1, Y_2, Y_3, \cdots Y_m$为来自总体的$N(\mu_2, 2\sigma^2)$的简单随机样本，且两样本相互独立，记

$$\overline{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i, \overline{Y} = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m} Y_i, S_1^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2, S_2^2 = \frac{1}{m-1}\sum_{i=1}^{m}(Y_i - \overline{Y})^2,$$

则

A. $\frac{S_1^2}{S_2^2} \sim F(n,m)$. B. $\frac{S_1^2}{S_2^2} \sim F(n-1,m-1)$.

C. $\frac{2S_1^2}{S_2^2} \sim F(n,m)$. D. $\frac{2S_1^2}{S_2^2} \sim F(n-1,m-1)$.

10. 设X_1,X_2为来自总体$N(\mu,\sigma^2)$的简单随机样本，其中$\sigma(\sigma>0)$是未知参数，若$\hat{\sigma}=a|X_1-X_2|$为σ的无偏估计，则$a=$

A. $\frac{\sqrt{\pi}}{2}$.　　B. $\frac{\sqrt{2\pi}}{2}$.　　C. $\sqrt{\pi}$.　　D. $\sqrt{2\pi}$.

二、填空题

11. 当$x\to 0$时，函数$f(x)=ax+bx^2+\ln(1+x)$与$g(x)=e^{x^2}-\cos x$是等价无穷小，则$ab=$_____.

12. 曲面$z=x+2y+\ln(1+x^2+y^2)$在点$(0,0,0)$处的切平面方程为_____.

13. 设$f(x)$是周期为2的周期函数，且$f(x)=1-x,x\in[0,1]$. 若$f(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}a_n\cos n\pi x$,

则$\sum_{n=1}^{\infty}a_{2n}=$_____.

14. 设连续函数$f(x)$满足：$f(x+2)-f(x)=x,\int_0^2 f(x)dx=0$,则$\int_1^3 f(x)dx=$_____.

15. 已知向量$\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\\1\\1\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}-1\\-1\\0\\1\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}0\\1\\-1\\1\end{pmatrix},\beta=\begin{pmatrix}1\\1\\1\\-1\end{pmatrix},\gamma=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3$. 若$\gamma^T\alpha_i=\beta^T\alpha_i(i=1,2,3)$,则$k_1^2+k_2^2+k_3^2=$_____.

16. 设随机变量X与Y相互独立，且$X\sim B(1,\frac{1}{3}),Y\sim B(2,\frac{1}{2})$,则$P\{X=Y\}=$_____.

三、解答题

17.(本题满分10分）

设曲线$y=y(x)(x>0)$经过点$(1,2)$，该曲线上任一点$P(x,y)$到y轴的距离等于该点处的切线在y轴上的截距.

(1) 求$y(x)$;

(2)求函数$f(x)=\int_1^x y(t)\mathrm{d}t$在（0,+∞）上的最大值.

18.（本题满分 12 分）

求函数$f(x,y)=(y-x^2)(y-x^3)$的极值.

19.（本题满分 12 分）

设空间有界区域Ω 由柱面 $x^2+y^2=1$与平面 z=0 和 x+z=1 围成.Σ 为Ω 的边界曲面的外侧.

计算曲面积分

$$I=\oiint_{\Sigma} 2xzdydz+xz\cos ydzdx+3yz\sin xdxdy.$$

20.(本题满分12分）

设函数$f(x)$在$[-a,a]$上具有2阶连续导数.证明：

(1)若$f(0)=0$,则存在$\xi\in(-a,a)$，使得$f''(\xi)=\frac{1}{a^2}[f(a)+f(-a)]$;

(2)若$f(x)$在$(-a,a)$内取得极值，则存在$\eta\in(-a,a)$，使得

$|f''(\eta)|\geq\frac{1}{2a^2}|f(a)-f(-a)|$.

21.（本题满分12分）

已知二次型

$f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_2^2+2x_3^2+2x_1x_2-2x_1x_3$,

$g(y_1,y_2,y_3)=y_1^2+y_2^2+y_3^2+2y_2y_3$.

(1)求可逆变换$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{y}$将$f(x_1,x_2,x_3)$化成$g(y_1,y_2,y_3)$;

(2)是否存在正交变换$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$将$f(x_1,x_2,x_3)$化成$g(y_1,y_2,y_3)$?

22.（本题满分12分）

设二维随机变量(X,Y)的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{2}{\pi}(x^2+y^2), & x^2+y^2\le 1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

求:(1)求X与Y的协方差;

(2)X与Y是否相互独立？

(3)求$Z=X^2+Y^2$的概率密度.

★★致考研宝子们！★★

1. 鉴别是否为倒卖课程？

我们唯一销售渠道就是拼多多和微信，到目前为止发现很多平台直接保存我们资料二次出售，连同我们的售后微信都保存了，我们更新了他们才保存，前期看不出什么，到了后期课程多了，他们会严重拖更、断更，甚至有跑路的，店铺一退店，您到哪里找？添加我们的永久售后微信：kaoyankefu002 鉴别。

2. 课程更新进度怎么样？

课程一手更新，随便对比，添加我们的永久售后微信：kaoyankefu002，别听其他商家说更新最快，用事实说话，对比我们威信售后朋友圈每天的更新记录，看谁更新的快？或者对比每一讲的更新时间，看谁先更新的。

3. 防止倒卖

今年我们所有的专业课有些机构专门加密了，加密的课程在网盘里打不开，后缀都是.sz 格式的，得用我们的专用播放器登录账号观看，账号我们出售，如需购买加密专业课，请联系售后微信：kaoyankefu002，一手更新不断更，速度快，价格要比那些倒卖的便宜。

4. 课程赠品【考研刷题小程序】

只要是买了我们的课程的同学，拼多多店铺带图 15 字好评，免费领取持续更新的英语四六级网课，今年额外赠送 25 考研英语刷题小程序（背单词新增 100 多本市场主流的单词书，方便大家随时随地背诵记忆，阅读、作文、逐年逐句翻译、历年真题之类的都有哦），如果您买的课程没有赠送这个的，说明买了倒卖我们课程的二手贩子的课程啦。

4. 如何免费领取英语刷题小程序？

微信长按识别进入小程序页面，添加我们微信客服：kaoyankefu002 鉴别是不是我们的课程，【注意：添加微信课程，一定要仔细看客服昵称，如果微信满员加不了人，按照昵称提示去添加新的微信号】，客服核实后会发送英语刷题小程序的激活密码。

板块二：实用工具

前言：

官网正版内部开通渠道，此次是我们跟百度网盘联盟合作出来的超低优惠价！低价享受倍速高清，缩短考研看课时间，赶超他人！中国人不骗中国人！

开通方法：

用微信或者支付扫下面内部渠道二维码，会出现登录百度网盘账号页面，输入需要开通的百度网盘账号，会转到官网专用付费页面，点击付款即可开通，然后打开自己网盘刷新一下即可。如果扫码显示价格无优惠，说明你之前开通了会员，并且没有关闭自动续费，把自动续费关闭了就可以了。【关闭自动续费是从你付款的支付宝或者微信的支付设置里关闭自动续费】